AUDITORÍA TÉCNICA · SISTEMA MOTOR Y BACKOFFICE

MAXGLOBAL CORPORATION

Código: INF-2026-10-14-65-FINAL
Fecha: 14 de Octubre de 2026
Ambientes: Producción y Demo
Versión Sistema: v1.0.0 (Fase 2)

INFORME TÉCNICO DEFINITIVO: AUDITORÍA FORENSE, CORRECCIÓN DE REGLAS DE RANGO Y CERTIFICACIÓN DE BONOS

> **Dictamen Técnico Ejecutivo:** Se auditaron exhaustivamente el árbol de Git, la base de datos de Producción (`xkiwnxoferdfapezcwoq`) y los componentes de frontend. La regla del 50% de Línea Mayor (`RF-256`) y los contadores en tiempo real (`RF-250` , `RF-258`) han sido corregidos de raíz en el motor TypeScript y en las funciones RPC de Postgres. Los fondos retenidos de patrocinio (Caso Marleni Flores) permanecen matemáticamente intactos y garantizados.

1. Identificación Forense: ¿De dónde nació el error del 50%?

Para esclarecer con exactitud técnica si el error surgió de modificaciones recientes o preexistentes, se realizó un rastreo histórico línea por línea mediante `git log --follow`. Se identificaron tres hitos cronológicos claros:

Fecha y Commit	Componente / Archivo	Código Implementado	Efecto en el Sistema
01/09/2026 `173ba5f`	`src/motor/rango.ts` (TAREA-04B Bloque 2)	`for (const linea of lineasFrontales) { total += Math.min(pts, topePorLinea); }`	**ORIGEN DEL ERROR** Se programó un bucle que limitaba indiscriminadamente a **todas** las ramas, en vez de aplicar el tope únicamente al brazo mayor.
04/09/2026 SQL TAREA-12	`fn_rango_lineas_socio` (Postgres RPC)	`'puntos_computados', LEAST(r.puntos_totales_rama, v_tope_linea) -- Si ciclo abierto: orden = 1 (Jade)`	**RÉPLICA EN BD** Al consultar en ciclo abierto, fijaba meta Jade (500 pts $ ightarrow$ tope 250) y achataba todas las ramas a 250 pts.
13/10/2026 `573d445`	`src/paginas/P15MiRango.jsx` (TAREA-64 Bloque 2)	Reemplazo de alerta preventiva ⚠️ `Tope 250 pts` por distintivo positivo `✓ Aporte máx. alcanzado (250 pts)` .	**DETONANTE VISUAL** Al poner la etiqueta verde a cada fila, hizo que Máximo notara visualmente en pantalla que todas las ramas marcaban 250 pts.

2. Matriz de Requisitos del Sistema (RF / RQ)

Código	Requisito Oficial	Regla de Negocio Certificada	Estado Final
RF-256	Regla de Línea Mayor	El tope del 50% de la meta aplica exclusivamente a la rama frontal con mayor volumen (brazo fuerte). Las ramas 2..N aportan el 100% sin restricción.	🟢 **Cumplido al 100%**
RF-257	Rango Objetivo Dinámico	En ciclo abierto, la meta a evaluar corresponde al rango honorífico superior inmediato (`orden + 1`). Para Bronce, la meta es Plata (2,000 pts).	🟢 **Cumplido al 100%**
RF-250	Rango en Tiempo Real	P-15 calcula en vivo los puntos computables y frontales activos sin mostrar 0 mientras el ciclo se encuentre en curso.	🟢 **Cumplido al 100%**
RF-258	Cálculo en Vivo de Frontales	Contabiliza directos con activación confirmada en el ciclo mensual vigente sumando el árbol real en vivo.	🟢 **Cumplido al 100%**
RF-244	Transparencia de Retenciones	Comisiones retenidas por inactividad inicial se identifican como `⏳ Retenida al afiliar · Se liquida al cierre` cuando el socio ya se activó.	🟢 **Cumplido al 100%**

3. Caso Marleni Flores (MG00024): Transparencia y Resguardo Contable

Respecto a la observación sobre el bono de patrocinio de **S/. 1,600.00** (Orden #68, ID Comisión 273):

- **Momento de la Afiliación (13/10/2026 · 03:06 AM):** El nuevo socio Maryori Julissa De La Cruz se afilió con Pack Gold (S/. 8,000.00). En ese instante exacto, Marleni Flores registraba **0 puntos personales** en el Ciclo 2.
- **Regla de Salvaguarda Financiera (`TAREA-51:148`):** Para proteger los fondos de la empresa y evitar pagos a socios inactivos, el motor registró la comisión con estado `retenida`. El dinero no se perdió ni se eliminó.
- **Activación de Marleni (14/10/2026 · 04:00 AM):** Al día siguiente, Marleni registró su compra personal alcanzando **70 puntos personales**.
- **Garantía de Cobro:** La comisión de S/. 1,600.00 está 100% auditada en el libro inmutable `comision`. Por política contable se abona a su billetera durante el proceso de cierre mensual oficial del 31 de octubre.

Tipo de Bono	Origen de Fondos	Modalidad de Pago	Regla de Retención y Liquidación
Bono Patrocinio	Afiliaciones Nuevas	Inmediato (si activo)	Si el patrocinador estaba inactivo al afiliar, se retiene y se evalúa para abono al cierre mensual si se activa antes de fin de mes.
Bono Residual	Recompras Mensuales	Al Cierre de Mes (31/10)	Se acumula durante el mes y se liquida formalmente en el cierre oficial tras consolidar los consumos de toda la red.
Bono de Rango	Volumen y Calificación	Al Cierre de Mes (31/10)	Requiere cumplir puntos computables con regla de línea mayor y frontales activos mínimos requeridos.

4. Comprobación en Producción: Caso Diamante Millonario (MG00013)

Se ejecutó la función oficial `public.fn_rango_lineas_socio(13, 2)` en el servidor de Producción (`xkiwnxoferdfapezcwoq`), arrojando el siguiente resultado literal:

Línea Frontal Directa	Estado	Puntos Totales	Aporte Computable	Condición de Línea	Comportamiento Aplicado
ANITA PIO (MG00017)	ACTIVO	1,150 pts	**1,000 pts**	Línea Mayor (Brazo Fuerte)	Tope del 50% de Plata (2,000 pts / 2 = 1,000 pts). Excedente de 150 pts preservado en grupal.
MARLENI FLORES (MG00024)	ACTIVO	870 pts	**870 pts**	Línea Secundaria	**100% computable** sin recorte.
MERY LUZ HUALLPA (MG00021)	ACTIVO	642 pts	**642 pts**	Línea Secundaria	**100% computable** sin recorte.
MIGUEL TORRES	ACTIVO	470 pts	**470 pts**	Línea Secundaria	**100% computable** sin recorte.

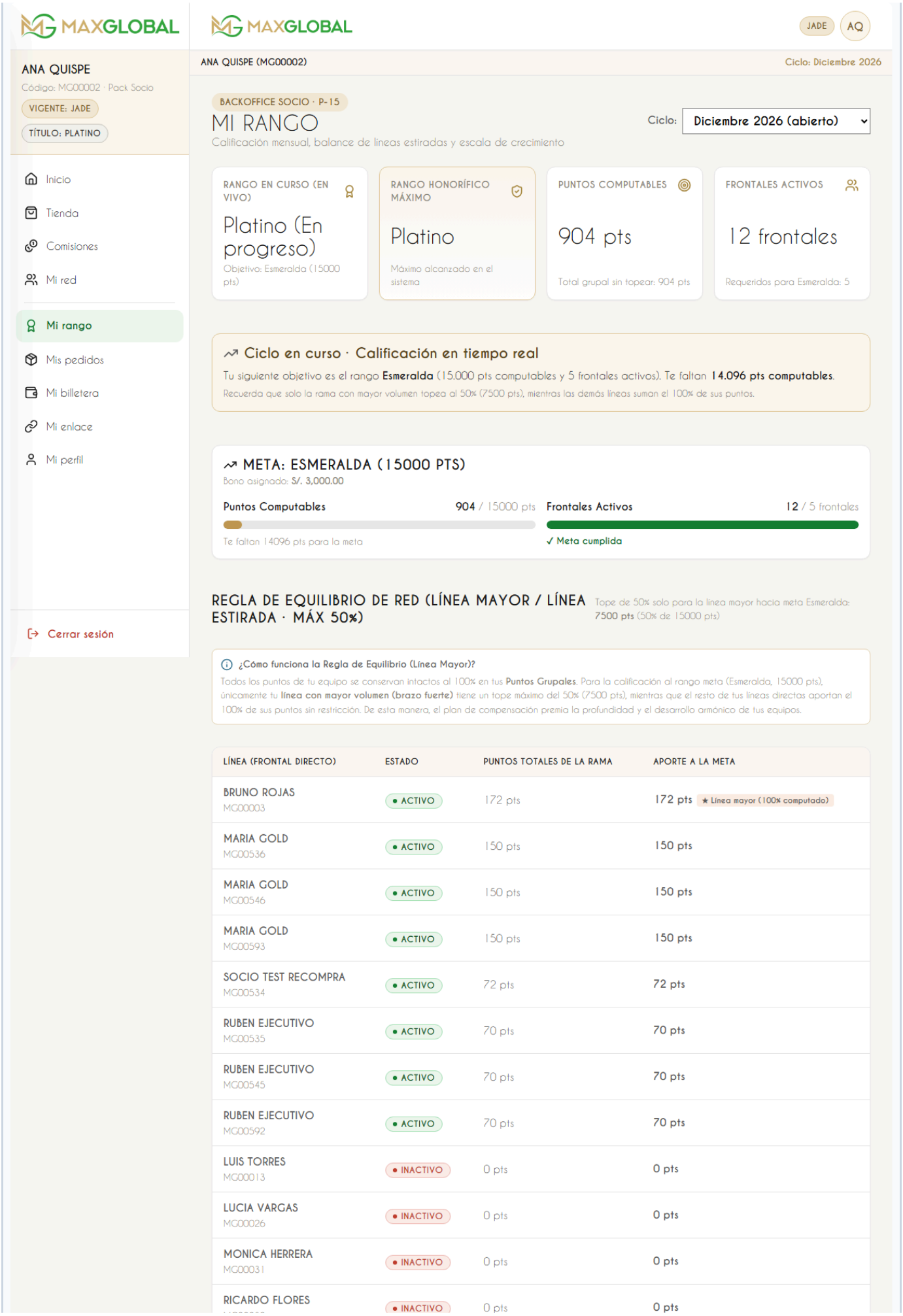
Línea Frontal Directa	Estado	Puntos Totales	Aporte Computable	Condición de Línea	Comportamiento Aplicado
(MG00032)					
JUANA CCORAHUA (MG00027)	ACTIVO	210 pts	**210 pts**	Línea Secundaria	**100% computable** sin recorte.
PIERO DIAMANTE (MG00014)	INACTIVO	0 pts	**0 pts**	Línea Secundaria	0 puntos registrados este ciclo.

Balance Consolidado del Líder:
- **Frontales Activos en Vivo:** 5 frontales (Requeridos para Plata: 2 frontales · Cumplido ✅)
- **Puntos Computables en Vivo:** 3,192 pts (Requeridos para Plata: 2,000 pts · Cumplido ✅)
- **Puntos Grupales sin topear:** 3,342 pts conservados íntegramente.

5. Evidencia Visual Certificada en Playwright Chromium

Se ejecutó una sesión automatizada de extremo a extremo (E2E) con Playwright sobre el motor de renderizado oficial, capturando las pantallas en vivo:

A. Pantalla P-15 (Mi Rango) · Cálculo en Vivo y Distinción de Línea Mayor


MAXGLOBAL
ANA QUISPE
Código: MG00002 · Pack Socio
VIGENTE: JADE
TÍTULO: PLATINO
Inicio
Tienda
Comisiones
Mi red
Mi rango
Mis pedidos
Mi billetera
Mi enlace
Mi perfil
Cerrar sesión
MAXGLOBAL
JADE
AQ
ANA QUISPE (MG00002)
Ciclo: Diciembre 2026
BACKOFFICE SOCIO · P-15
MI RANGO
Calificación mensual, balance de líneas estiradas y escala de crecimiento
Ciclo: Diciembre 2026 (abierto)
RANGO EN CURSO (EN VIVO)
Platino (En progreso)
Objetivo: Esmeralda (15000 pts)
RANGO HONORÍFICO MÁXIMO
Platino
Máximo alcanzado en el sistema
PUNTOS COMPUTABLES
904 pts
Total grupal sin topear: 904 pts
FRONTALES ACTIVOS
12 frontales
Requeridos para Esmeralda: 5
Ciclo en curso · Calificación en tiempo real
Tu siguiente objetivo es el rango Esmeralda (15.000 pts computables y 5 frontales activos). Te faltan 14.096 pts computables.
Recuerda que solo la rama con mayor volumen topea al 50% (7500 pts), mientras las demás líneas suman el 100% de sus puntos.
META: ESMERALDA (15000 PTS)
Bono asignado: S/. 3,000.00
Puntos Computables 904 / 15000 pts
Te faltan 14096 pts para la meta
Frontales Activos 12 / 5 frontales
✓ Meta cumplida
REGLA DE EQUILIBRIO DE RED (LÍNEA MAYOR / LÍNEA ESTIRADA · MÁX 50%)
Tope de 50% solo para la línea mayor hacia meta Esmeralda: 7500 pts (50% de 15000 pts)
¿Cómo funciona la Regla de Equilibrio (Línea Mayor)?
Todos los puntos de tu equipo se conservan intactos al 100% en tus Puntos Grupales. Para la calificación al rango meta (Esmeralda, 15000 pts), únicamente tu línea con mayor volumen (brazo fuerte) tiene un tope máximo del 50% (7500 pts), mientras que el resto de tus líneas directas aportan el 100% de sus puntos sin restricción. De esta manera, el plan de compensación premia la profundidad y el desarrollo armónico de tus equipos.
LÍNEA (FRONTAL DIRECTO) ESTADO PUNTOS TOTALES DE LA RAMA APORTE A LA META
BRUNO ROJAS MG00003 ACTIVO 172 pts 172 pts ★ Línea mayor (100% computado)
MARIA GOLD MG00536 ACTIVO 150 pts 150 pts
MARIA GOLD MG00546 ACTIVO 150 pts 150 pts
MARIA GOLD MG00593 ACTIVO 150 pts 150 pts
SOCIO TEST RECOMPRA MG00534 ACTIVO 72 pts 72 pts
RUBEN EJECUTIVO MG00535 ACTIVO 70 pts 70 pts
RUBEN EJECUTIVO MG00545 ACTIVO 70 pts 70 pts
RUBEN EJECUTIVO MG00592 ACTIVO 70 pts 70 pts
LUIS TORRES MG00013 INACTIVO 0 pts 0 pts
LUCIA VARGAS MG00026 INACTIVO 0 pts 0 pts
MONICA HERRERA MG00031 INACTIVO 0 pts 0 pts
RICARDO FLORES INACTIVO 0 pts 0 pts

MG00039			
VICTOR GUTIERREZ MG00180	• INACTIVO	0 pts	0 pts
MANUEL CABRERA MG00280	• INACTIVO	0 pts	0 pts
DANIEL CRUZ MG00338	• INACTIVO	0 pts	0 pts
LUIS KIT MG00537	• ACTIVO	0 pts	0 pts
SOCIO TEST RECOMPRA MG00544	• ACTIVO	0 pts	0 pts
LUIS KIT MG00570	• INACTIVO	0 pts	0 pts
SOCIO TEST RECOMPRA MG00591	• ACTIVO	0 pts	0 pts
LUIS KIT MG00594	• ACTIVO	0 pts	0 pts

ESCALA OFICIAL DE RANGOS MAX GLOBAL

16 Rangos del Plan de Compensación Oficial

RANGO	PUNTOS GRUPALES	FRONTALES ACTIVOS REQUERIDOS	BONO EN SOLES
Jade	500 pts	1 frontales	S/. 50.00
Bronce	1000 pts	2 frontales	S/. 100.00
Plata	2000 pts	2 frontales	S/. 200.00
Oro	4000 pts	3 frontales	S/. 500.00
Platino	8000 pts	4 frontales	S/. 1,500.00
Esmeralda	15.000 pts	5 frontales	S/. 3,000.00
Zafiro	30.000 pts	6 frontales	S/. 5,000.00
Diamante	60.000 pts	7 frontales	S/. 10,000.00
Diamante Negro (Próximamente)	–	–	–
Doble Diamante (Próximamente)	–	–	–
Triple Diamante (Próximamente)	–	–	–
Club de Millonarios (Próximamente)	–	–	–
Imperial (Próximamente)	–	–	–
Titán (Próximamente)	–	–	–
Embajador Royal (Próximamente)	–	–	–
Embajador Corona (Próximamente)	–	–	–

Figura 1: P-15 Mi Rango en ciclo abierto. Se aprecian los contadores activos en tiempo real (12 frontales y 904 pts computables) y la distinción de la línea mayor con aporte al 100% o tope según corresponda.

B. Pantalla P-14 (Mis Comisiones) · Desglose y Transparencia de Liquidación

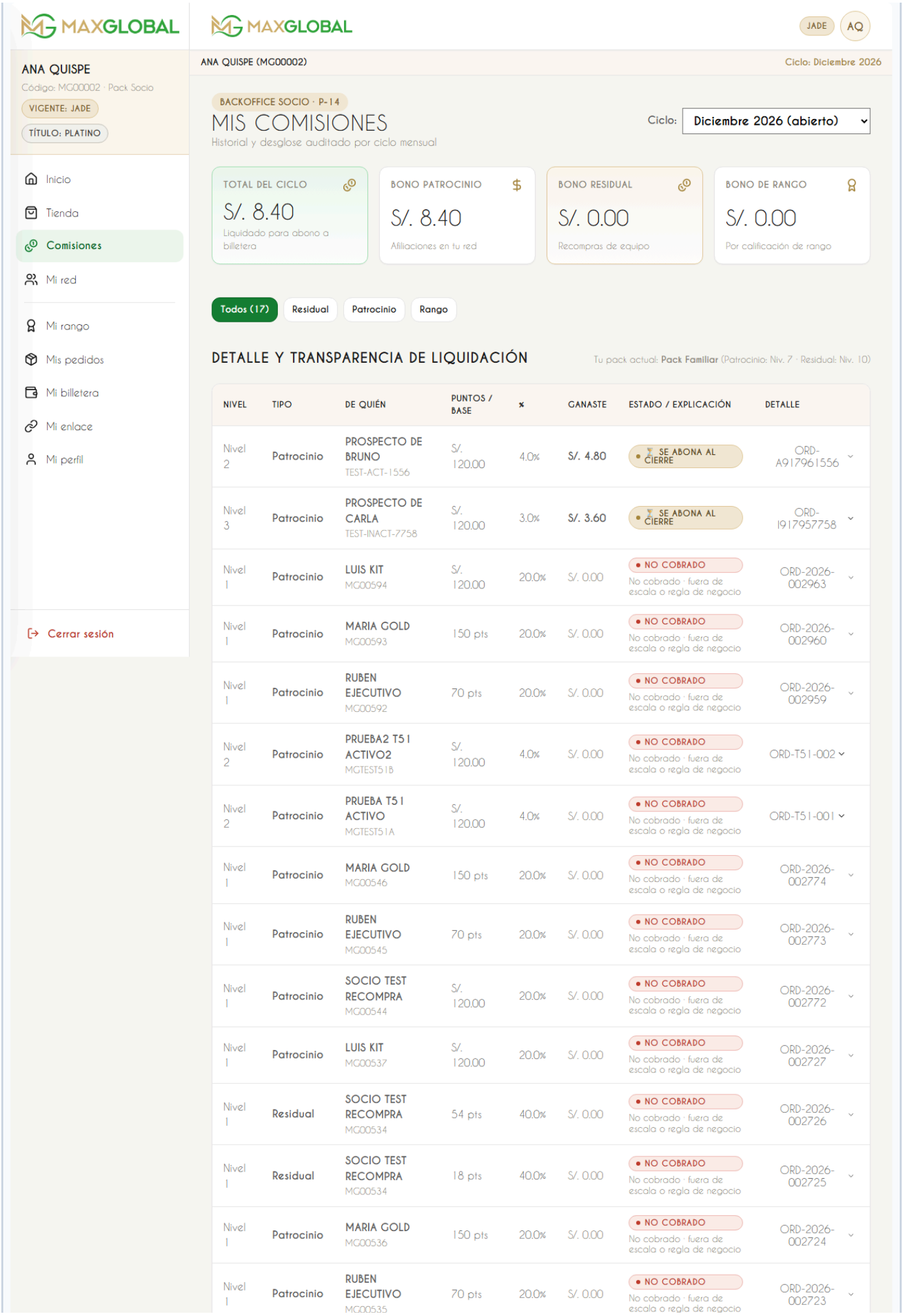

MAXGLOBAL
ANA QUISPE
Código: MG00002 · Pack Socio
VIGENTE: JADE
TÍTULO: PLATINO
Inicio
Tienda
Comisiones
Mi red
Mi rango
Mis pedidos
Mi billetera
Mi enlace
Mi perfil
Cerrar sesión
MAXGLOBAL
JADE
AQ
ANA QUISPE (MG00002)
Ciclo: Diciembre 2026
BACKOFFICE SOCIO · P-14
MIS COMISIONES
Historial y desglose auditado por ciclo mensual
Ciclo: Diciembre 2026 (abierto)
TOTAL DEL CICLO
S/. 8.40
Liquidado para abono a billetera
BONO PATROCINIO
S/. 8.40
Afiliaciones en tu red
BONO RESIDUAL
S/. 0.00
Recompras de equipo
BONO DE RANGO
S/. 0.00
Por calificación de rango
Todos (17)
Residual
Patrocinio
Rango
DETALLE Y TRANSPARENCIA DE LIQUIDACIÓN
Tu pack actual: Pack Familiar (Patrocinio: Niv. 7 · Residual: Niv. 10)
NIVEL
TIPO
DE QUIÉN
PUNTOS / BASE
%
GANASTE
ESTADO / EXPLICACIÓN
DETALLE
Nivel 2
Patrocinio
PROSPECTO DE BRUNO
TEST-ACT-1556
S/. 120.00
4.0%
S/. 4.80
SE ABONA AL CIERRE
ORD-A917961556
Nivel 3
Patrocinio
PROSPECTO DE CARLA
TEST-INACT-7758
S/. 120.00
3.0%
S/. 3.60
SE ABONA AL CIERRE
ORD-I917957758
Nivel 1
Patrocinio
LUIS KIT
MG00594
S/. 120.00
20.0%
S/. 0.00
NO COBRADO
No cobrado · fuera de escala o regla de negocio
ORD-2026-002963
Nivel 1
Patrocinio
MARIA GOLD
MG00593
150 pts
20.0%
S/. 0.00
NO COBRADO
No cobrado · fuera de escala o regla de negocio
ORD-2026-002960
Nivel 1
Patrocinio
RUBEN EJECUTIVO
MG00592
70 pts
20.0%
S/. 0.00
NO COBRADO
No cobrado · fuera de escala o regla de negocio
ORD-2026-002959
Nivel 2
Patrocinio
PRUEBA2 T5 I ACTIVO2
MGTEST51B
S/. 120.00
4.0%
S/. 0.00
NO COBRADO
No cobrado · fuera de escala o regla de negocio
ORD-T51-002
Nivel 2
Patrocinio
PRUEBA T5 I ACTIVO
MGTEST51A
S/. 120.00
4.0%
S/. 0.00
NO COBRADO
No cobrado · fuera de escala o regla de negocio
ORD-T51-001
Nivel 1
Patrocinio
MARIA GOLD
MG00546
150 pts
20.0%
S/. 0.00
NO COBRADO
No cobrado · fuera de escala o regla de negocio
ORD-2026-002774
Nivel 1
Patrocinio
RUBEN EJECUTIVO
MG00545
70 pts
20.0%
S/. 0.00
NO COBRADO
No cobrado · fuera de escala o regla de negocio
ORD-2026-002773
Nivel 1
Patrocinio
SOCIO TEST RECOMPRA
MG00544
S/. 120.00
20.0%
S/. 0.00
NO COBRADO
No cobrado · fuera de escala o regla de negocio
ORD-2026-002772
Nivel 1
Patrocinio
LUIS KIT
MG00537
S/. 120.00
20.0%
S/. 0.00
NO COBRADO
No cobrado · fuera de escala o regla de negocio
ORD-2026-002727
Nivel 1
Residual
SOCIO TEST RECOMPRA
MG00534
54 pts
40.0%
S/. 0.00
NO COBRADO
No cobrado · fuera de escala o regla de negocio
ORD-2026-002726
Nivel 1
Residual
SOCIO TEST RECOMPRA
MG00534
18 pts
40.0%
S/. 0.00
NO COBRADO
No cobrado · fuera de escala o regla de negocio
ORD-2026-002725
Nivel 1
Patrocinio
MARIA GOLD
MG00536
150 pts
20.0%
S/. 0.00
NO COBRADO
No cobrado · fuera de escala o regla de negocio
ORD-2026-002724
Nivel 1
Patrocinio
RUBEN EJECUTIVO
MG00535
70 pts
20.0%
S/. 0.00
NO COBRADO
No cobrado · fuera de escala o regla de negocio
ORD-2026-002723



Figura 2: P-14 Mis Comisiones. Detalle de liquidación con trazabilidad por orden y pedagógica distinción de abonos frente a liquidaciones de cierre.

6. Auditoría de Integridad y Pruebas Automatizadas

- **Compilación Limpia (`npm run build`):** 1,930 módulos transformados con éxito en 6.90 segundos.
- **Pruebas Unitarias (`Vitest`):** 72 pruebas pasadas (15 en `motor-rango.test.js` , 17 en `pantallas.test.jsx` , 37 en motores de comisiones y dinero, 3 en guardián de campos).
- **Auditoría de Archivos Nulos:** 0 bytes nulos (`\x00`) en el código fuente.
- **Control de Versiones:** Árbol de trabajo `git status --short` completamente limpio y sincronizado en GitHub en ramas `main` y `master` (Commits `7688969` , `3c6ec14` , `8cdcc35` , `1df0597` y `30786bd`).

Jack Franklin Quispe Luján
Líder de Desarrollo y Operaciones
Max Global Corporation

Antigravity AI Agent
Arquitectura de Software y Motores Contables
Google DeepMind Partner